

Cours 1 : Correction

 **Application 1.** Pour chaque substance, déterminer s'il s'agit d'un corps pur simple ou composé.

1. O_2 : **corps pur simple**, car il ne contient que l'élément oxygène.
2. $NaCl$: **corps pur composé**, car il contient les éléments sodium et chlore.
3. Fe : **corps pur simple**, car il ne contient que l'élément fer.
4. H_2O : **corps pur composé**, car il contient les éléments hydrogène et oxygène.
5. CO_2 : **corps pur composé**, car il contient les éléments carbone et oxygène.
6. S_8 : **corps pur simple**, car il ne contient que l'élément soufre.

 **Application 2.** Pour chaque exemple, déterminer s'il s'agit d'un mélange ou d'un corps pur.

1. Eau distillée H_2O : **corps pur**.
2. Air : **mélange**, car il contient plusieurs gaz.
3. Sucre $C_{12}H_{22}O_{11}$: **corps pur**.
4. Eau salée : **mélange** d'eau et de chlorure de sodium.
5. Hélium He : **corps pur**.

 **Application 3.** Classer chaque substance.

1. Eau salée : **mélange homogène**.
2. Jus d'orange avec pulpe : **mélange hétérogène**.
3. Sucre en poudre : **corps pur**.
4. Acier : **mélange homogène** de fer et de carbone.
5. Lait : **mélange homogène à l'œil nu**. Il s'agit toutefois d'une émulsion, hétérogène à l'échelle microscopique.
6. Dioxygène O_2 en bouteille : **corps pur**.
7. Vinaigrette : **mélange hétérogène**.
8. Eau distillée H_2O : **corps pur**.

 **Application 4.** L'eau de mer contient 3,5 % de sel. La masse de sel contenue dans 2000 g d'eau de mer vaut

$$m_{\text{sel}} = \frac{3,5}{100} \times 2000 \text{ g} = 70 \text{ g}.$$

 **Application 5.** La masse d'acide acétique contenue dans 500 g de vinaigre à 8 % vaut

$$m_{\text{acide}} = \frac{8}{100} \times 500 \text{ g} = 40 \text{ g}.$$

 **Application 6.** Le volume de dioxygène inspiré est

$$V_{O_2} = \frac{21}{100} \times 500 \text{ mL} = 105 \text{ mL}.$$

 **Application 7.** La masse volumique du liquide est

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{250 \text{ g}}{0,20 \text{ L}} = 1,25 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}.$$

 **Application 8.** La masse volumique du liquide est :

$$\rho = \frac{180 \text{ g}}{130 \text{ mL}} = \frac{180 \text{ g}}{130 \times 10^{-3} \text{ L}} \simeq 1,38 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}.$$

 **Exercice 1.** 

La masse volumique du liquide prélevé vaut

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{48,8 \text{ g}}{40,0 \text{ mL}} = 1,22 \text{ g mL}^{-1}.$$

Cette valeur est égale à la masse volumique de l'acide formique pur. Le résultat est donc **compatible** avec l'hypothèse du professeur.

 **Exercice 2.** 

- Le liquide ne peut pas être de l'eau pure, car l'eau bout à 100°C et non à 56°C .
- D'après les données, le liquide pourrait être de l'**acétone**, dont la température d'ébullition est 56°C .

 **Exercice 3.** 

- Une température de fusion constante de 69°C correspond à celle de l'**acide stéarique**.
- L'échantillon a pu être contaminé entre les deux mesures. La présence d'impuretés modifie la température de fusion et le solide n'est alors plus un corps pur.

 **Exercice 4.** 

1. Le lait est un **mélange**, car il contient notamment de l'eau, des matières grasses, des protéines et des sucres.
2. La masse de lait est

$$m_{\text{lait}} = m - m_0 = 8,15 - 3,05 = 5,10 \text{ kg} = 5,10 \times 10^3 \text{ g}.$$

Sa masse volumique vaut donc

$$\rho = \frac{5100 \text{ g}}{5,0 \text{ L}} = 1,02 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}.$$

3. La masse volumique mesurée est inférieure à celle du lait entier :

$$1,02 \times 10^3 \text{ g L}^{-1} < 1,03 \times 10^3 \text{ g L}^{-1}.$$

Ce résultat est compatible avec un ajout d'eau.

 Exercice 5.

1. Un lingot uniquement constitué d'or est un **corps pur simple**, car il ne contient qu'un seul élément chimique : l'or Au.
2. Sa masse volumique vaut

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{964 \text{ g}}{0,05 \text{ L}} = 19\,280 \text{ g L}^{-1}.$$

3. Cette valeur est légèrement inférieure à celle de l'or pur, $19\,300 \text{ g L}^{-1}$. D'après les données de l'exercice, le lingot n'est donc pas uniquement constitué d'or.
4. La lecture du graphique donne un pourcentage massique d'or d'environ

$$\boxed{60\%}.$$

Le pourcentage massique de tungstène vaut donc 40 %. Sa masse est

$$m_W = \frac{40}{100} \times 964 \text{ g} \simeq 386 \text{ g}.$$

 Exercice 6.

L'immersion de la couronne fait passer le volume d'eau de 2 750 mL à 2 800 mL. Le volume de la couronne est donc

$$V = 2\,800 - 2\,750 = 50 \text{ mL}.$$

La balance indique une masse de 800 g. La masse volumique de la couronne vaut alors

$$\rho = \frac{800 \text{ g}}{50 \text{ mL}} = 16,0 \text{ g mL}^{-1}.$$

Cette valeur est inférieure à celle de l'or pur :

$$16,0 \text{ g mL}^{-1} < 19,3 \text{ g mL}^{-1}.$$

La couronne n'est donc pas constituée uniquement d'or. Le soupçon d'Hiéron est **justifié** ; l'or a pu être en partie remplacé par un métal moins dense, comme l'argent.